

预言 2 严格化：时间纠缠几何相位的可检验形式

编号：10.50 | 日期：260811 | 系列：应用（时间纠缠→量子光学实验接口） | 语言：CN | 性质：严格化

摘要：10.18 预言 2（复数时间的实验信号）标注为"粗略估计，无严格推导"。本文完成其严格化：预言量修正为时间纠缠熵 S_{ent} （几何相位机制），去掉 $1/2\pi$ 系数的预言角色，给出完整的可检验函数形式 $\delta_\varphi(\Delta\eta, \Delta\xi) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{1}{\lambda_1(\Delta\eta)^2 + \lambda_2(\Delta\xi)^2} \right)$ 及其数值窗口。核心新结论：信号强度强烈依赖 $\Delta\eta$ （光程差），HOM dip 中心（ $\Delta\eta \rightarrow 0$ ）处信号达上限 0.347 rad，比 10.18 原文的 10^{-3} 量级评估强约 350 倍。判别性论证： δ_φ 的 $\log(1 + 1/D)$ 形状与标准 HOM dip（高斯）及标准干涉相位（线性 $\omega\Delta t$ ）均不同，拟合完整曲线即为判别性检验。诚实标注：几何相位机制为模型级提案， $\Delta\eta \leftrightarrow \Delta L$ 映射为推断级（6.6 §8.2 的桥未建）， S_{ent} 公式保持"几何模型公式"地位。

§1 动机：预言 2 推导链的审计结论

10.18 §7 预言 2 原文（260808 版，审计时版本；10.18 后续已更新为引用本文的表述）："若时间纠缠存在，则双光子干涉实验中的二阶关联函数应出现可测量的虚部贡献，表现为非零的余弦相位偏移。该偏移量由 τ_{ent} 决定，目前预估在 10^{-3} 弧度量级【粗略估计，无严格推导】。该偏移处于当前实验精度边缘。"

逐环审计（引用链全部核实）发现四个问题：

- 内部数值不一致：**预言值 10^{-3} 与 $\tau_{\text{ent}} = S_{\text{ent}}/(2\pi) \approx 2.0 \times 10^{-4}$ （10.18 定理 10.18.1.03）差 5 倍。 10^{-3} 实际是 $S_{\text{ent}} = 1.27 \times 10^{-3}$ 的量级——"偏移量由 τ_{ent} 决定"与数值自相矛盾。
- $1/2\pi$ 系数无出处：**10.18 §8 自认"模型系数"，未给任何理由。复数时间的标准推论 $\exp(-i\omega\tau_{\text{phys}}) = \exp(-i\omega\tau_{\text{real}}) \cdot \exp(\omega\tau_{\text{ent}})$ 中，虚部给出增益/衰减（对比度修正），不是相位偏移——"余弦相位偏移"需要一个具体机制，而机制从未建立。
- 实验映射链缺失：**从复数时间 τ_{phys} 到"二阶关联函数虚部"的桥未建立。且物理时间翻译 $t = \chi_T \sqrt{\lambda_1} \eta$ 在 6.6 §7.2 标注为"推断，非全部定理级"； $\chi_L/\chi_T \neq c$ （差 98.6%，6.6 §8.2）—— χ_T 不对应光子传播， $\Delta\eta \leftrightarrow$ 光程差的换算不确定。
- χ_T 引用链不完整：**10.18 只引"谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）"，实际 $\chi_T = 3.616 \times 10^{-17}$ s 由定理 1.3.4.01 与定理 10.17.0.06 联合确定（6.6 §7.1）。

本文修正 1-3 并补全 4。

§2 核心修正：预言量 = 时间纠缠熵（几何相位机制）

命题 10.50.2.01（几何相位机制）：时间纠缠在双光子干涉项中引入附加几何相位

$$\delta_\varphi(\Delta\eta, \Delta\xi) = S_{\text{ent}}(\Delta\eta, \Delta\xi) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{1}{\lambda_1(\Delta\eta)^2 + \lambda_2(\Delta\xi)^2} \right),$$

其中 $\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2}$ 、 $\lambda_2 = 58760.77 \text{ rad}^{-2}$ (Birkhoff 混合矩阵本征值：代数作用量 $S(\sigma)$ 在 σ^* 处的 Hessian, 1.5 §1.2; 10.6 §3.1; 10.18 定理 10.18.1.02)。

依据：

- ① 10.18 原文数值 10^{-3} 本身就是 S_{ent} 的量级 ($\Delta\eta = 1.0$ 时 1.27×10^{-3}) ——修正使预言与原文数值一致；
- ② S_{ent} 无量纲，直接作为相位 (rad) 最自然，无需 ω 、 χ_T 参与量纲链；
- ③ $\tau_{\text{ent}} = S_{\text{ent}}/(2\pi)$ (10.18 定理 10.18.1.03) 降级为复数时间虚部的辅助概念，不进入预言量。

修正说明： $1/2\pi$ 系数退出预言。复数时间的虚部（若保留）给出的是干涉幅度的增益/衰减 $\exp(\pm\omega\tau_{\text{ent}})$ ，与相位偏移是**两个可区分的信号**——本文预言相位偏移（由 S_{ent} 决定），对比度修正（由 τ_{ent} 决定）留作次级信号，二者可在同一实验中分别拟合（见 §5）。

诚实标注： 几何相位机制（纠缠熵直接作干涉相位）是模型级提案——框架内无定理直接支撑"纠缠熵作为干涉相位积累"； S_{ent} 公式本身保持 10.18 定理 10.18.1.02 的"几何模型公式"地位（1 为模型正则化常数， $1/2$ 为模型系数），本文不改变其地位，仅修正其预言角色。

§3 预言函数与数值窗口

命题 10.50.3.01 (数值窗口)： 取 $\Delta\xi = 1/\sqrt{\lambda_2} = 4.13 \times 10^{-3} \text{ rad}$ (最小可分辨尺度, 10.18 §4.2 数值例)，预言相位偏移：

$\Delta\eta \text{ (rad)}$	$\delta_\varphi \text{ (rad)}$	备注
1.0	1.27×10^{-3}	10.18 原文量级 ✓
0.5	5.02×10^{-3}	
0.1	9.25×10^{-2}	
0.05	2.04×10^{-1}	时间纠缠显著阈值 ($1/\sqrt{\lambda_1} \approx 0.05$, 10.18 预言 1)
$\rightarrow 0$	$\rightarrow \frac{1}{2}\log 2 = 0.347$	上限 (HOM dip 中心)

验证： $\Delta\eta = 0.1$ 时 $D = 392.21 \times 0.01 + 1 = 4.922$, $\delta_\varphi = \frac{1}{2}\log(1.2032) = 0.0925$ ； $\Delta\eta \rightarrow 0$ 时 $D \rightarrow \lambda_2\Delta\xi^2 = 1$ ($\Delta\xi = 1/\sqrt{\lambda_2}$ 精确给出 $\lambda_2\Delta\xi^2 = 1$)， $\delta_\varphi \rightarrow \frac{1}{2}\log 2 = 0.3466$ 。

核心新结论： δ_φ 随 $\Delta\eta$ 单调递减——信号强度强烈依赖光程差选择。10.18 原文"处于当前实验精度边缘"的评估基于 $\Delta\eta = 1.0$ 的数值例，过于悲观：HOM dip 中心 ($\Delta\eta \rightarrow 0$) 处信号达 0.35 rad 量级，比 10^{-3} 强约 350 倍，远非精度边缘。

若改用有效值 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$ (10.18 §2.2)，数值偏差 $< 1\%$ ，不影响结论。

§4 实验映射 (推断级, 诚实标注)

命题 10.50.4.01 (映射假设): 双光子干涉中两到达时刻的时间差 $\Delta t = \Delta L/c$ (光程差), 经翻译规则 $t = \chi_T \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \eta$ (6.6 §7.2) 给出

$$\Delta\eta = \frac{\Delta L}{c \chi_T \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}}, \quad \chi_T \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} = 3.616 \times 10^{-17} \text{ s} \times 19.776 = 7.15 \times 10^{-16} \text{ s/rad}.$$

$\Delta\eta$	ΔL
1.0	214 nm
0.1	21.4 nm
0.05	10.7 nm

亚微米光程差在精密干涉仪中常规可达 (压电驱动, nm 级控制), 实验可行。

诚实标注 (推断级): 此映射依赖 χ_T 作为双光子时间差的翻译标度。但 $\chi_L/\chi_T \neq c$ (差 98.6%, 6.6 §8.2), χ_T 不对应光子传播—— $\Delta\eta \leftrightarrow \Delta L$ 的换算不确定 (6.6 §8.2 的 $\Sigma \leftrightarrow \mathbb{R}^{3,1}$ 对偶映射未建设)。即使映射不确定, 预言的形式与上限不变: δ_φ 作为 $\Delta\eta$ 的 $\log(1 + 1/D)$ 形状是确定的; 实验可在多个 ΔL 处测 δ_φ 的相对变化检验形状, 无需绝对标度。

§5 判别性论证

命题 10.50.5.01 (判别性): 标准量子光学不产生 δ_φ 信号:

1. 标准二阶关联函数 $g^{(2)}(\tau)$ 是实函数 (强度关联); 复数贡献只出现在一阶场关联或相位敏感测量中;
2. 标准干涉相位 $\varphi = \omega\Delta t$ 随光程差线性变化, 无 $\log(1 + 1/D)$ 非线性形状;
3. 标准 HOM dip 形状由波包决定 (高斯/洛伦兹), 无附加相位;
4. 复数时间的标准推论 $\exp(-i\omega\tau_{\text{phys}})$ 给出的是干涉幅度修正 (对比度), 非相位偏移——本文预言与标准推论的信号正交可分。

命题 10.50.5.02 (标准理论对照): 标准量子光学对双光子干涉 + 时间纠缠已有完整理论 (arXiv:2403.04432, Tian et al., JOSAB 41:2668, 2024): 输出态时间纠缠熵 S_{VN} 由波包重叠积分 P 、交叉积分 J 与 BS 分束比 t/r 完全决定 (Schmidt 分解), 散射矩阵无相位自由度。标准理论没有 δ_φ 的存在空间——若实验测得 $\delta_\varphi \neq 0$, 则为超出标准量子光学的信号。判别性由此闭环: 预言不是与某个标准公式竞争, 而是与标准框架的完整性竞争。

实验方案要点: 相位敏感双光子干涉 (干涉仪输出端相位调制 + 符合计数), 在多个光程差 ΔL 处测量相位偏移 δ_φ , 拟合 $\delta_\varphi(\Delta L) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{1}{A(\Delta L)^2 + 1} \right)$ ($A = \lambda_1 / (c\chi_T \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}})^2$, 若映射成立) 或直接拟合 $\log(1 + 1/D)$ 形状 (映射不确定时)。**联合测量设计:** 同一装置双侧——符合率提取标准 S_{VN} (对照 2403.04432 的解析预言, 兼作装置自检), 条纹相

位提取 δ_φ (框架预言)；标准信号与框架信号正交可分 (幅度 vs 相位)。同时独立拟合对比度修正 (τ_{ent} 通道) ——三个信号的形状与强度关系构成三维判别指纹。

§6 修正后的预言表述

预言 2 (修正版)：双光子干涉实验中的二阶关联函数应出现非零相位偏移

$$\delta_\varphi(\Delta\eta) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{1}{\lambda_1(\Delta\eta)^2 + 1} \right),$$

数值窗口 $[1.27 \times 10^{-3}, 0.347]$ rad ($\Delta\eta \in [1.0, 0]$)，**HOM dip 中心处信号最强**；形状为 $\log(1 + 1/D)$ (非线性、单调、有上限)，与标准干涉相位 (线性) 和 HOM dip (高斯) 均可区分。次级信号：干涉幅度修正 $\exp(\pm\omega\tau_{\text{ent}})$ ($\tau_{\text{ent}} = S_{\text{ent}}/(2\pi)$ ，10.18 定理 10.18.1.03)。

§7 边界与开放问题

1. **几何相位机制为模型级**：无框架定理直接支撑"纠缠熵作为干涉相位"——这是本文的最大开放环节。若 10.13 (量子纠缠的几何解释) 能提供支撑，机制可升级；否则保持模型级地位。
2. $\Delta\eta \leftrightarrow \Delta L$ **映射为推断级**：依赖 6.6 §8.2 的桥未建。预言的形式与上限不受影响，绝对标度待桥建成后校准。
3. S_{ent} **公式地位不变**：1 (正则化常数)、1/2 (系数) 仍为模型参数，不自封为几何论必然结论。
4. **测量方案细节未展开**：相位敏感双光子干涉的具体装置设计 (光源、干涉仪拓扑、符合计数方案、噪声预算) 为后续工作。
5. **判别性强度**：若实验在 HOM dip 中心观测到 0.35 rad 量级相位偏移且形状符合 $\log(1 + 1/D)$ ，将是时间纠缠 (10.18) 与框架时间几何的直接验证；若未观测到，则 S_{ent} 作相位 (或时间纠缠的量子光学映射) 被排除——两种结局均有判别力。
6. S_{VN} **上限的 2 倍巧合 (开放)**：标准理论完全重叠极限 (50:50 BS) $S_{\text{VN}} = \log_2 2 = 1$ bit = 0.693 nat (2403.04432)；本文 δ_φ 上限 = $\frac{1}{2} \ln 2 = 0.347$ nat——恰为其半。两者定义不同 (输出态纠缠 vs 输入时刻纠缠)，2 倍关系是巧合还是深层对应待查。

引用

- [1] 10.18 时间熵与时间纠缠 (预言 2、定理 10.18.1.02、定理 10.18.1.03、§2.1、§2.2、§8)
- [2] 1.5 代数作用量 $S(\sigma)$ (§1.2: Hessian 与 Birkhoff 混合矩阵)
- [3] 10.6 三界不可约性 (§3.1: Birkhoff 混合矩阵本征值 $\lambda_1 = 392.21$ 、 $\lambda_2 = 58760.77$ 及有效值)
- [4] 6.6 Σ 时空涌现 (§7.1: $\chi T = 3.616 \times 10^{-17}$ s 由定理 1.3.4.01 与定理 10.17.0.06 联合确定；§7.2: 翻译规则为推断级；§8.2: $\Sigma \leftrightarrow \mathbb{R}^{31}$ 桥未建、 $\chi L / \chi T \neq c$)
- [5] 定理 1.3.4.01 (Born 法则代数导出)

[6] *arXiv:2403.04432 (Tian et al., JOSAB 41, 2668 (2024))*: 双光子波包 BS 干涉的时间纠缠——标准 S_{VN} 由 $(P, J, t/r)$ 完全决定，无相位自由度